

Dört K: Ağır Metinleri Okumak İçin Bir Yöntem Denemesi

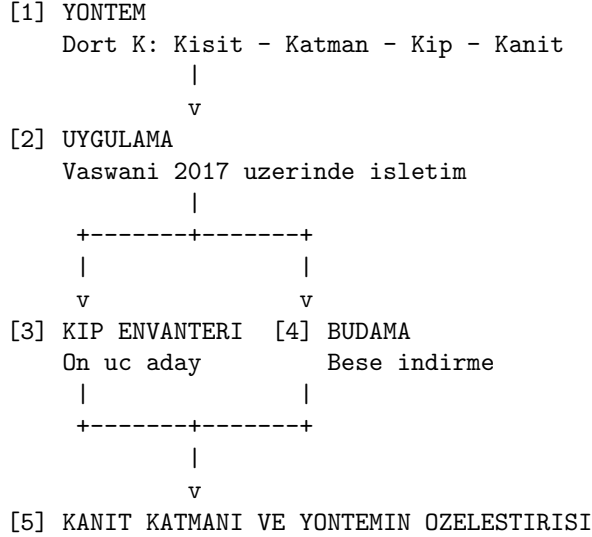
Ömer Faruk Yavuz

July 2026

Yolculuğun Haritası

Bu belge tek bir soruyu izler: *ağır bir teknik metni okurken, anlamış olmakla kaydetmiş olmak arasındaki farkı ne ölçer?*

Soru bir yöntem önerisine, öneri bir uygulamaya ve uygulama da önerinin kendi kendini düzeltmesine dönüşür. Güzergâh şu duraklardan geçer:



Belgenin tezi şudur: çoklu temsil, anlamayı kendiliğinden üretmez. Temsil biriktirmek, anlamanın yerine geçen bir faaliyete dönüşme eğilimindedir. Yöntemi ayakta tutan şey kip sayısı değil, kiplerin budandığı ölçüt ve sonundaki türetme sınavıdır.

Belgede anlatılan çalışma bir kez yapılmıştır. Bu nedenle aşağıdaki yapı, sınanmış bir yöntem değil, sınanmaya aday bir taslak olarak sunulmaktadır.

Kavramsal Zemin

Aşağıdaki dört kavram, belgenin geri kalanını okumak için gereken asgari dağarcıktır. Daha geniş bir sözlük bilinçli olarak verilmemiştir; gerekçesi belgenin kendi tezidir. Bir ayrımın gerekliliği, o ayrımın yokluğunda karışıklık yaşanmadan hissedilmez; peşinen verilen tanımlar kaydedilir, anlaşılmaz.

- **Kip.** Bir olgunun, belirli bir soru sınıfını ucuzlatan anlatım biçimi. Kipin ölçütü estetik değil işlevseldir: başka hiçbir kipin cevaplayamadığı bir soruyu açıyorsa kiptir, açmıyorsa yeniden ifadedir.
- **Yeniden ifade.** Aynı soruyu farklı kelimelerle cevaplayan anlatım. Çeşitlilik izlenimi üretir, kavrayış üretmez.
- **Kısıt.** Bir tasarımın karşısında bulunan ve seçenekleri daraltan fiziksel, hesapsal veya kurumsal engel. Bu belgede, bir teknik metnin doğuş nedenini tespit etmek için “felsefe” yerine kullanılan kavramdır.
- **Türetme.** Metnin açıkça söylemediği bir sonucun, metnin kurduğu modelden çıkarılması. Bu belgede kavrayışın tek ölçütü olarak kullanılır.

Terminoloji Notu

Belge boyunca “kip” kelimesi yukarıdaki teknik anlamda kullanılmaktadır; dil-bilgisindeki kip kategorisiyle ilgisi yoktur. Benzer biçimde “katman” kelimesi hem yöntemin ikinci adımını hem de sinir ağı katmanlarını adlandırır; ikincisi her zaman “ağ katmanı” veya “kodlayıcı katmanı” gibi bir nitelemeyle geçmektedir.

Birinci Durak: Yöntem

Dört K

Önerilen okuma sırası dört adımdan oluşur:

1. **Kısıt:** Bu metin hangi kısıttan doğdu?
2. **Katman:** Bu kelime hangi katmanda ne demek?
3. **Kip:** Bu soruyu hangi anlatım ucuzlatır?
4. **Kanıt:** Metnin söylemediği bir sonucu türetebiliyor muyum?

Sıralama tesadüfi değildir. Her adım bir öncekinin ürettiği malzemeye dayanır ve tersine çevrilemez. Kısıt bilinmeden hangi kelimelerin taşıyıcı olduğu seçilemez; kelimeler oturmada kip seçimi yapılamaz; kip envanteri kurulmadan türetme için gerekli açı bulunamaz.

Birinci K: Kısıt

Alışılmış soru “bu metnin arkasındaki felsefe nedir?” biçimindedir. Bu soru, felsefî bir zemin üzerine kurulmuş alanlarda işler; mühendislik metinlerinde ise yanıltıcıdır.

Mühendislik artefaktları çoğunlukla bir felsefeden türetilmez; bir kısıta verilmiş cevap olarak ortaya çıkar ve felsefî anlatı sonradan eklenir. Geriye dönük tutarlılığı tasarım niyeti sanmak, tutarlı ancak hiçbir şey öngörmeyen bir anlatı üretir.

Bu nedenle sorunun doğru biçimi şudur: *bu, hangi engelin karşısında verilmiş cevaptır?*

Sorunun ikinci bir faydası vardır. Kısıt belirlenince açıklamanın nerede duracağı da belirlenir. Kendi kendine çalışmanın en sık başarısızlık biçimi sonsuz önkoşul gerilemesidir: bir kavramı anlamak için bir alt kavrama, onun için bir alt kavrama inilir ve asıl konu kaybolur. Kısıt, kazının tabanını tanımlar.

Kısıt sorusunun sınırı

Köken, doğuşu açıklar; bugünkü kullanımı açıklamaz. Bir yapı kökenindeki kısıtı aştıysa, kısıt sorusu okuyucuyu yanlış yere bağlar. Ayrıca köken anlatıları da en az felsefî anlatılar kadar sonradan temizlenir; yayınlanmış hikâye, yaşanmış süreç değildir.

Kısıt sorusu bu nedenle bir yönlendirici olarak tutulmalı, bir açıklama olarak alınmamalıdır.

İkinci K: Katman

Teknik metinlerde aynı kelime, metnin farklı yerlerinde farklı nesnelere karşılık gelir. Düz bir terim listesi bu farkı yok eder.

Burada bir ayırım gereklidir. İki farklı durum vardır ve karıştırılmaları maliyetlidir:

- **Farklı nesneler.** Aynı ad, aslında ilgisiz iki şeyi adlandırır. Bunların ayrılması zorunludur, çünkü tek bir tanım altında birleştirilirse her ikisi de bozulur.
- **Aynı nesnenin farklı çözünürlükleri.** Aynı şey, farklı ölçeklerde farklı görünür. Bunların ayrılması gerekmez; ayrılırsa yapay karmaşa üretilir. Gereken şey, çözünürlüğün değiştiği yerin işaretlenmesidir.

Teknik metinlerde ikinci durum birinciden yaygındır ve asıl bilgi, çözünürlüğün değiştiği cümlelerde bulunur. Bu cümleler kısa olduğu ve açıklama paragrafları kadar dikkat çekmediği için çoğunlukla atlanır.

Üçüncü K: Kip

Her soru aynı dille cevaplanmaz. Bir kip belirli bir soru sınıfını ucuzlatır ve karşılığında başka soruları görünmez kılar. Kipi seçen şey konu değil, sorulmakta olan sorudur.

Bu adımın iki bilinen tuzağı vardır.

Birinci tuzak: envanteri yöntem sanmak

Kip listesi bir menüdür, bir kontrol listesi değil. Belirli bir soru için iki veya üç kip seçilir, geri kalamı kullanılmaz. Bütün kipleri aynı olguya uygulamak, on üç kez aynı cümleyi farklı kelimelerle söylemekle sonuçlanır ve derinlik yanılması üretir.

İkinci tuzak: yeni öğrenen için işlememesi

Hangi kipin gerekli olduğunu bilmek, cevabı kısmen bilmeyi gerektirir. Bu nedenle kip seçimi bir başlangıç aracı değil, geriye dönük bir düzenleme aracıdır. İlk geçişte tek kiple ilerlenir; kip çeşitliliği, soru biriktikçe devreye girer.

Kip fazlalığının savunulabilir tarafı

Kip ekonomisi mutlak bir kural değildir. Kavrayış çoğu zaman iki kip aynı olguya bakıp farklı sonuç verdiğinde doğar. Fazlalık tümüyle kesilirse çakışma ihtimali de kesilir. Ölçüt şudur: fazlalık, çakışma ürettiği sürece değerlidir; yeniden ifadeye dönüştüğü noktada budanır.

Dördüncü K: Kanıt

Yöntemin tek ölçüm noktası burasıdır ve aynı zamanda en zayıf halkasıdır.

Ölçüt şudur: metnin söylemediği bir sonucu türetebiliyor musun? Türetebiliyorsan, kaç kip geçmiş olursa olsun model kurulmamıştır.

Bu ölçütün üç zayıflığı açıkça kaydedilmelidir.

- **Yanlış pozitif.** Bazı türetmeler alana özgü bilgi gerektirmez; genel bir mühendislik refleksiyle de üretilebilir. Bu durumda sınav, ölçmek istediği şeyi ölçmez.
- **Yanlış negatif.** Derinlemesine anlayan biri türetemeyebilir. Türetme ayrı bir yetenektir ve maruz kalmaya bağlıdır. Ölçüt, kavrayışı değil kısmen üretkenliği ölçer.
- **Doğrulayıcı yokluğu.** Kendi türetmesini kendisi onaylayan kişi, yanlış bir sonuç türetilip emin olabilir. Bu durumda sınama görünümündeki şey, kendi kendini onaylamadır.

Üçüncü zayıflık en ağırdır ve tek panzehiri dışsal ölçümdür. Ölçüm imkânının bulunduğu alanlarda türetme sınanabilir; bulunmadığı alanlarda bu katman zayıf kalır ve bu zayıflık kabul edilmelidir.

Metin üzerinde çalışırken

Yalnızca bir metin üzerinde çalışılırken dışsal ölçüm yoktur. Yapılabilecek en iyi şey, türetilen sonucu metnin kendi verileriyle çapraz denetlemektir. Metnin dışına çıkan türetmeler doğrulanamaz; bunlar bilgi olarak değil hipotez olarak kaydedilmelidir.

Sıralamaya İlişkin İlke

Sözlük baştan yüklenmez. Önce taşıyıcı birkaç kavramla başlanır, soru çıktıkça genişletilir, tam terim dizini en sona bırakılır.

Bu ilkenin bir eşiği vardır. Bazı metinlerde asgari bir dağarcık olmadan cümleler ayrıştırılamaz; “sonra öğrenirim” tutumu metni okunamaz kılar. Eşik, metnin ilk paragrafında test edilir.

İkinci bir sınır: tam terim dizinini sona bırakmak evrensel bir kural değil, arşiv tutan bir okuyucunun çalışma biçimidir. Belge, çalışmanın başlangıcı değil çıktısıdır.

İkinci Durak: Uygulama — Vaswani 2017

Bu bölüm, yöntemi “Attention Is All You Need” üzerinde işletir. Amaç kâğıdın tam bir özeti değil, yöntemin bir metinle temas ettiğinde ne ürettiğinin kayıdır.

Kısıt

Kâğıdın giriş bölümü kısıtı doğrudan adlandırır: yinelemeli modeller hesabı dizi konumları boyunca çarpanlarına ayırır ve bu doğası gereği sıralı yapı, eğitim örneği içinde paralelleşmeyi engeller.

Somut hâli şudur. Yinelemeli bir ağ, gizli durumu adım adım günceller:

```
"Bugun"  -> h1 = f(h0, "Bugun")
"hava"    -> h2 = f(h1, "hava")
"cok"     -> h3 = f(h2, "cok")
"guzel"   -> h4 = f(h3, "guzel")
```

h2 hesaplanmadan h3 başlayamaz. Elli kelimelik bir cümle elli adım demektir ve bu adımlar birbirini beklemek zorundadır.

Bu tek satırdan iki ayrı sorun doğar:

- **Donanım boşa kalır.** Grafik işlemcileri paralel hesap için tasarlanmıştır; yinelemeli yapı onları sıralı kullanmaya zorlar.
- **Uzak bağlantı zayıflar.** Baştaki bilginin sona ulaşması için kırk dokuz dönüşümden geçmesi gerekir ve her geçişte aşınır.

Uzun-kısa vadeli bellek mimarisi ikinci sorunu hafifletmek üzere geliştirilmiştir; birinciye dokunmaz. Kâğıdın ifadesiyle sıralı hesabın temel kısıtı yerinde durmaktadır.

Kâğıdın icadı ne değildir

Dikkat mekanizması bu kâğıtla icat edilmemiştir. Kâğıt bunu kendisi söyler: dikkat mekanizmaları o tarihte dizi modellemesinin ayrılmaz parçası hâline gelmişti, ancak birkaç istisna dışında yinelemeli bir ağla birlikte kullanılıyordu.

Kâğıdın yaptığı ekleme değil çıkarmadır: yinelemeli yapıyı tamamen atmak. Başlıktaki iddia da budur.

Kısıtın tarihselliği

Kâğıdın merkezi tablosu üç mimariyi üç ölçütte karşılaştırır:

Katman türü	Katman başı maliyet	Sıralı işlem	Maks. yol
Öz-dikkat	$O(n^2 \cdot d)$	$O(1)$	$O(1)$
Yinelemeli	$O(n \cdot d^2)$	$O(n)$	$O(n)$
Evrişimli	$O(k \cdot n \cdot d^2)$	$O(1)$	$O(\log_k n)$

Üçüncü sütun kâğıdın asıl kazancıdır: herhangi iki konum arasındaki yol sabit uzunluğa iner. İkinci sütun paralelleşme argümanıdır.

Birinci sütun ise ödenen bedeldir ve burada tarihsel bir nokta vardır. Kâğıt, öz-dikkat katmanlarının dizi uzunluğu n , temsil boyutu d 'den küçük olduğunda yinelemeli katmanlardan hızlı olduğunu ve bunun o dönemin çeviri modellerinde çoğunlukla geçerli olduğunu belirtir.

2017 koşullarında n yaklaşık elli, d beş yüz on iki idi. Karesel terim bir sorun değildi. Aynı tablo, n yüz bine çıktığında farklı okunur. Kısıtın kendisi tarihseldir ve bu, kısıt sorusunun sınırına dair somut bir örnektir.

Katman

Kâğıdı okumak için gereken asgari dağarcık dört kalemdir. Daha uzun bir liste bu aşamada gereksizdir; kalan terimler gövdede ilk geçtikleri yerde tanımlanabilir.

Gömme

Her kelime, eğitimle öğrenilen bir sayı dizisiyle temsil edilir. Kâğıtta bu dizinin uzunluğu $d_{model} = 512$ 'dir.

Belirleyici özellik, bu sayıların rastgele olmamasıdır: benzer kelimeler birbirine yakın konumlara düşer. Anlam, bir uzaydaki konuma dönüştürülmüş olur.

Sorgu, anahtar, değer

Her kelime, kendi gömmesinden üç ayrı dönüşümle üç vektör üretir:

- **Sorgu:** kelimenin ne aradığı.
- **Anahtar:** kelimenin ne sunduğu, bir etiket.
- **Değer:** eşleşme gerçekleştiğinde aktarılabilecek asıl içerik.

Anahtar ile değer ayrılması ilk bakışta gereksiz görünür. Gerekçesi işlevseldir: anahtar aramayı ucuzlatmak için kısa, değer aktarımı zenginleştirmek için uzun olmalıdır. Bulma ile alma iki ayrı iştir.

Kritik nokta, sorgu ile anahtarın aynı kelimedenden fakat farklı dönüşümlerle çıkmasıdır. Bir kelimenin ne aradığı ile ne sunduğu birbirinden bağımsız olarak öğrenilir.

Softmaks

Sorgu ile anahtarların çarpımı ham puanlar üretir. Softmaks bu puanları toplamı bire eşit pozitif ağırlıklara dönüştürür.

İki özelliği sonuç doğurur. Ağırlıklar negatif olamaz, yani “olumsuz dikkat” diye bir şey yoktur. Toplam sabittir, yani dikkat paylaştırılan sabit bir bütçedir.

Başlık

Bir kelimenin diğerlerine bakmasının tek bir doğru yolu yoktur. Kâğıt bunu şöyle gerekçelendirir: tek bir dikkat başlığında ortalama alma, farklı temsil altuzaylarından bilgiye aynı anda erişmeyi engeller.

Çözüm, aynı işlemi paralel olarak sekiz kez, her biri kendi dönüşüm matrisleriyle yapmaktır. Boyut bölündüğü için toplam maliyet artmaz: $512/8 = 64$, ve sekiz çıktı birleştirilerek yeniden 512 elde edilir.

Formülün okunur hâli

Dört kalem yerleştiğinde kâğıdın merkezî denklemini okunabilir hâle gelir:

$$\text{Attention}(Q,K,V) = \text{softmax}\left(\frac{Q \cdot K^T}{\sqrt{d_k}}\right) \cdot V$$

----	---	-----	--
yuzdeye	kim	tasmayi	bilgiyi
cevir	kime	onle	topla
	uyuyor		

Çözünürlüğün Değiştiği Yer

Yöntemin ikinci adımının aradığı şey, bu kâğıtta “konum” kavramında bulunur.

Yinelemeli mimaride konum ayrı bir kavram değildir; hesabın sırası konumun kendisidir. Öz-dikkatte ise konum hiçbir yerde bulunmaz. Bu, iki farklı nesne değil, aynı kavramın bir mimaride örtük diğerinde yok olmasıdır.

Kâğıt bu boşluğu açıkça kaydeder: modelde yineleme ve evrişim bulunmadığından, dizinin sırasını kullanabilmek için konum bilgisinin ayrıca enjekte edilmesi gerekmektedir.

Konumsal kodlama bu enjeksiyondur ve varlık nedeni tek cümleyle budur: sıralılık atıldığında sıra bilgisi de atılmıştır.

Üçüncü Durak: Kip Envanteri

Aşağıda, öz-dikkat mekanizması için üretilmiş on üç kip listelenmektedir. Liste bilinçli olarak fazlalık içerir; bir sonraki bölüm budama işlemi kaydeder.

Her kip, cevapladığı soruyla birlikte verilmiştir. Sol sütun aynı olsaydı kip olmazlardı; ayrımı yapan orta sütundur.

Kip	Ucuzlattığı soru
Hikâye	Bir zamir öncülünü nasıl buluyor?
Tablo	Uzun metin neden pahalı?
Geometri	“Uymak” matematiksel olarak ne demek?
Sözlük	Anahtar ve değer neden ayrı?
Graf	Sıra bilgisi nerede?
Olasılık	Uzun bağlamda kalite neden düşüyor?
Kod	Tam olarak, sırayla ne oluyor?
Bellek	Darboğaz nerede?
Gradyan	Eğitim neden bozuluyor?
İstatistik	Bu, hangi klasik yöntemin aynısı?
Çağrışım	Eksik ipucuyla nasıl doğru sonuç çıkıyor?
Kalıntı hattı	Ağ katmanları arasında bilgi nasıl dolaşıyor?
Veritabanı	Karesel maliyet hangi klasik işlem?

Seçilmiş Kiplerin Açılımı

Tablo kipi

Beş kelimelik bir cümlede her kelime her kelimeye bakar. Ortaya 5×5 boyutunda bir ağırlık tablosu çıkar; her satırın toplamı birdir.

	K_kedi	K_sut	K_icti	K_cunku	K_o
Q_kedi	.13	.05	.70	.04	.08
Q_sut	.06	.20	.68	.03	.03
Q_icti	.40	.35	.10	.05	.10
Q_cunku	.10	.08	.30	.12	.40
Q_o	.75	.04	.09	.04	.08

Tablonun ne olmadığı, ne olduğundan daha önemlidir. Bu bir sonraki kelimeyi tahmin eden bir yapı değildir; cümlelerin tamamı zaten mevcuttur. Tablo yalnızca bilgi akışını gösterir: her satır, o kelimenin kendini oluştururken hangi kelimelerden ne oranda beslendiğini bildirir.

İki gözlem bunu doğrular. Tablo simetrik değildir; **kedi** -> **icti** ile **icti** -> **kedi** farklı değerler taşır, çünkü ihtiyaç tek yönlü değildir. Ayrıca **o** -> **kedi** bağı geriye doğru işler; “o” cümlede kediden sonra gelmesine rağmen ona bakar.

Fiil satırında iki yüksek değer birlikte bulunması ayrıca öğreticidir: bir eylem hem öznesine hem nesnesine ihtiyaç duyar ve sabit dikkat bütçesini ikisi arasında paylaştırır.

Maliyet argümanı bu kipte görünür hâle gelir:

```
5 kelime -> 25 hucre
10 kelime -> 100 hucre
50 kelime -> 2.500 hucre
1000 kelime -> 1.000.000 hucre
```

Geometri kipi

Sorgu ve anahtar, çok boyutlu bir uzayda birer yöndür. İç çarpım, iki yönün ne ölçüde örtüştüğünü ölçer:

```
ayni yon -> buyuk deger -> uydu
dik -> sifir -> ilgisiz
ters yon -> negatif -> zit
```

“Uymak” bu kipte bir benzetme olmaktan çıkar ve ölçülebilir bir açıya dönüşür. Eğitimin yaptığı iş de aynı dille ifade edilebilir: dönüşüm matrislerini, ilgili kelime türlerinin yönleri çakışacak biçimde ayarlamak.

Ölçekleme çarpanının gerekçesi de burada anlam kazanır: boyut arttıkça toplanan terim sayısı artar ve çarpımların büyüklüğü şişer. Bölme, ölçeği sabit tutar.

Graf kipi

Kelimeler düğüm, dikkat ağırlıkları kenar olarak ele alındığında üç mimari üç topolojiye karşılık gelir:

```
Yinelemeli : zincir      o-o-o-o-o
Evrisimli  : yerel       komsulara bagli
Oz-dikkat  : tam graf    herkes herkese
```

Bu kipin ürettiği tek cümle şudur: *grafa sıra yoktur*. Bir graf, düğümlerin kümesidir; düğümleri yeniden dizmek grafi değiştirmez.

Aynı sonuç graf diline hiç girmeden de elde edilebilir. Yukarıdaki tabloda kelimelerin yerlerini karıştırmak yeterlidir: satır ve sütun etiketleri değişir, sayılar değişmez. Bu, kipin kendisinin değil türettiği sorunun gerekli olduğunu gösteren somut bir durumdur.

Kod kipi

Mekanizmanın tamamı yedi satırdır:

```
Q = X @ W_Q      # (n, 64)
K = X @ W_K      # (n, 64)
V = X @ W_V      # (n, 64)

S = Q @ K.T      # (n, n)  <- karesel tablo
```

```
S = S / sqrt(64)
A = softmax(S)
out = A @ V          # (n, 64)
```

Dördüncü satırdaki boyut bilgisi, tablo kipinin ve graf kipinin ayrı ayrı söylediği şeyi tek yerde toplar.

Dördüncü Durak: Budama

Yeterli Küme

On üç kipin beşi kâğıdın çekirdeğini kapatır:

- **Hikâye** — mekanizma. Bu kip olmadan hiçbir şey oturmaz.
- **Tablo** — karesel maliyet. Kâğıdın karşılaştırma tablosu bu kip olmadan okunamaz.
- **Geometri** — “uymak” kavramı. Merkezî formülün çarpım terimi bu kip olmadan boş kalır.
- **Graf** — eksik olan şey. Konumsal kodlama bölümünün gerekçesini bu kip doğurur.
- **Kod** — bütünün tek yerde toplanması.

Sıkı bir budamada beşincisi de düşürülebilir; kod kipi kesin olarak yeni bir soru açmaz, diğer dördünün özeti sayılabilir. Sınırdadır.

Elenen Kipler ve Gerekçeleri

- **Sözlük.** Anahtar ve değer ayrımı hikâye kipinde zaten kurulmuştu. Yeniden ifade.
- **Olasılık.** Dikkat bütçesinin sabitliği tablo kipinde görünmektedir. Uzun bağlamda kalite kaybı ise 2017 kâğıdının konusu değildir.
- **Bellek.** Değerli bir kiptir, ancak başka bir metnin kipidir. Ara matrisin belleğe yazılması ve bunun getirdiği darboğaz, çıkarım altyapısı literatürünün konusudur.
- **İstatistik, çağrışım, veritabanı.** Üçü de “bu aslında şunun aynısı” biçiminde çalışır. Konuyu zaten anlamış birine bağlantı sunar, anlamayana hiçbir şey vermez.
- **Gradyan.** Kâğıtta gerçekten karşılığı vardır ve ölçekleme çarpanı ile ısınma stratejisini açıklar. Ancak bunlar detaydır; asıl fikir onlarsız da ayakta durur.
- **Kalıntı hattı.** 2017’de sorulmayan bir sorunun kipidir; yorumlanabilirlik literatürüyle birlikte doğmuştur.

Budamadan Çıkan Kural

Kip envanteri kurarken sınır şudur: *bu kip, elimdeki metnin bir cümlesini açıyor mu?* Açmıyorsa, başka bir metnin kipidir.

Bu kural olmadan envanter genişlemeye devam eder ve bir noktada metnin kendisi değil, metnin etrafındaki sonraki literatür anlatılmaya başlanır. Genişleme fark edilmez, çünkü her yeni kip tek başına ilginçtir.

Kip Sayısının Konuya Bağlılığı

On üç sayısı yöntemin bir parçası değil, bu çalışmanın çıktısıdır. Kip zenginliği metnin türüne bağlıdır ve kaba bir ölçüt kurulabilir:

Metin türü	Test	Beklenen kip sayısı
Mekanizma	Çizilebilir, kodlanabilir, fiyatlanabilir	Altı ilâ sekiz
Yöntem	Üçünden biri	İki ilâ üç
İddia veya ölçüm	Hiçbiri	Bir ilâ iki

Ölçüm çalışmaları, ölçek yasaları ve klinik denemeler kip fakiridir; ortada mekanizma değil sayı vardır ve sayının tek doğru okunuşu bulunur. Teorik ispatlar da fakirdir; ispat zaten kendi dilinde yazılmıştır ve “sezgisel anlatım” bir kip değil, ispatın gölgesidir.

Beşinci Durak: Kanıt

Türetme Denemeleri

Aşağıdaki üç sonuç kâğıtta açıkça yazmaz; kurulan modelden çıkarılabilir. Yöntemin dördüncü adımı bunlarla işletilir.

Birinci türetme: sıra bilgisinin yokluğu

Tablo kipinde kelimelerin yerleri değiştirildiğinde sayıların değişmediği gözlenir. Buradan çıkan sonuç, mekanizmanın sıra bilgisi taşımadığıdır. Dolayısıyla sıra bilgisinin ayrıca eklenmesi gerekir.

Bu türetme doğrulanabilir: kâğıdın ilgili bölümü tam olarak bu ekleme işlemini tarif eder. Türetme metinden önce yapıldığında sınama geçerlidir; metin okunduktan sonra yapıldığında değildir.

İkinci türetme: tekrar eden hesap

Üretim sırasında tablo her adımda büyür. Beşinci kelime üretilirken tablo 5×5 'tir; dördüncü kelime üretilirken 4×4 idi. Kesişen hücrelerin yeniden hesaplanması gereksizdir, çünkü önceki kelimelerin anahtar ve değer vektörleri değişmemiştir.

Buradan çıkan sonuç: bu vektörler saklanabilir. Bu, çıkarım altyapısında anahtar-değer önbelleği olarak bilinen tekniktir ve 2017 kâğıdında hiç geçmez.

Türetmenin devamı da çıkarılabilir. Saklama bellek maliyeti doğurur; bellek maliyeti eşzamanlı kullanıcı sayısını sınırlar; dolayısıyla darboğaz işlem gücünden bellek kapasitesine kayar.

Üçüncü türetme: maskeleme zorunluluğu

Metin üretirken model bir sonraki kelimeyi tahmin eder. Ancak tablo yapısı gereği her kelime her kelimeyi görür. Üretim sırasında henüz üretilmemiş kelimelerin görünmesi, tahmin işini anlamsız kılar.

Dolayısıyla tablonun bir yarısının kapatılması zorunludur. Kâğıt bunu doğrular: yasal olmayan bağlantılara karşılık gelen değerler softmaks girdisinde eksi son-suza ayarlanarak maskelenir.

Sınamanın Sınırları

Yukarıdaki üç türetmenin ikisi kâğıdın kendi metniyle doğrulanabilir; biri doğrulanamaz ve yalnızca sonraki literatürle karşılaştırılarak sınanabilir.

Bu oran, yöntemin metin üzerinde çalışırken karşılaştığı temel kısıtı gösterir: dışsal ölçüm bulunmadığında türetmelerin bir bölümü hipotez olarak kalır. Kaydın dürüst tutulması, bu ikisinin birbirine karıştırılmamasını gerektirir.

Altıncı Durak: Yöntemin Yapamadıkları

Önceki bölümler yöntemin ne ürettiğini kaydetti. Bu bölüm sınırlarını kaydeder. Ayrım iki başlıkta toplanmıştır: yöntemin kendi mekaniğinden doğan içsel zayıflıklar ve yöntemin kapsamı dışında kalan alanlar. Birinciler onarılabılır kusurlardır; ikincilerin onarılması söz konusu değildir, yalnızca bilinmeleri gerekir.

İçsel Zayıflıklar

Ölçütün hakemi yoktur

Kip ile yeniden ifadeyi ayıran ölçüt şudur: başka hiçbir kipin cevaplayamadığı bir soru açıyor mu? Bu ölçüt, soruyu daraltarak her zaman sağlanabilir. “Neden pahalı” sorusu “neden bellek açısından pahalı” biçimine daraltıldığında, elenmiş bir kip aniden vazgeçilmez hâle gelir.

Budamayı yapan kişi, budanacak malzemeyi üreten kişiyle aynıdır. Ölçütün dışsal bir denetleyicisi bulunmadığı için, ekonomi ilkesi kendi kendini savunamaz.

Sıralamanın zorunluluğu kanıtsızdır

Belge, dört adımın tersine çevrilemeyeceğini ileri sürer: kısıt bilinmeden kelimeler seçilemez, kelimeler oturmadan kip seçilemez. Bu iddia sınanmamıştır. Kipten başlayıp kısıta gitmek de işleyebilir; hatta bir mekanizmayı önce çizip sonra “bu neden böyle” diye sormak, mühendislik pratiğinde yaygın bir yoldur.

Tek uygulamadan sıra zorunluluğu çıkarılamaz. Sıralama, gözlenmiş bir gereklilik değil, bu çalışmada izlenmiş bir güzergâhtır.

Tutarlı ancak yanlış model yakalanmaz

Dördüncü adımın en ciddi açığı buradadır. Yanlış kurulmuş bir model, içeriden doğru bir model gibi hissedilir ve türetme sınaması onu *güçlendirir*: kendi modellerle tutarlı sonuçlar türetirsin, hepsi birbirini doğrular, hiçbiri seni uyarmaz.

Sınamanın çalışabilmesi için dışarıdan bir çarpma gerekir. Yalnızca metin üzerinde çalışılırken böyle bir çarpma yoktur. Bu durumda dördüncü adım, kavrayışı değil kendi içinde tutarlılığı ölçer ve ikisi aynı şey değildir.

Maliyet ölçülmemiştir

Bu yöntemle okumak, düz okumaktan belirgin biçimde uzun sürer. Fazladan harcanan zamanın neyi satın aldığı bilinmemektedir, çünkü karşılaştırma grubu yoktur.

Karşılaştırmanın kurulması da yapısal olarak imkânsızdır: aynı metin iki kez ilk defa okunamaz. Bu nedenle yöntemin verimliliği, ilkece ölçülemeyen bir büyüklüktür ve hakkındaki her iddia izlenime dayanır.

Yöntem kendi malzemesi üzerinde doğmuştur

Dört K, tek bir kâğıt çalışılırken ortaya çıktı ve aynı kâğıt üzerinde işletildi. Eğitim ve sınama kümesi aynıdır. Bunun teknik adı aşırı uydurmadır ve yöntemin ikinci bir metinde aynı verimi göstereceğine dair hiçbir dayanak yoktur.

Beklenen davranış şudur: ikinci uygulamada kip envanteri yine şişecek, yine budanacaktır. Bu tekrarlanırsa, şişme yöntemin arızası değil zorunlu bir aşaması olarak yeniden tanımlanmalıdır.

Kapsam Dışında Kalanlar

Ampirik ayarlar

Yöntem bir tasarımın neden o biçimde olduğunu açar; hangi sayıların kullanıldığını açmaz.

Vaswani kâğıdının eğitim bölümü bunun somut örneğidir: eniyileyici katsayıları, ısınma adımı sayısı, seyreltme ve etiket yumuşatma oranları. Bu sayılar denenmiş ve tutmuştur; kâğıtta gerekçeleri yazmaz, çünkü yazarların elinde de gerekçe yoktur.

Burada dikkat edilmesi gereken bir yanılgı vardır: *mantıklı olan her şeyin türetilebileceği* varsayımı. Bir katsayı seçiminin sağlam bir sebebi olabilir ve yine de türetilemez, çünkü sebep ölçüme bağlıdır. Ampirik olan şey, mantıksız olduğu için değil, ölçüm gerektirdiği için çıkarsanamaz.

Bu varsayımın tehlikesi, sessiz bir döngü kurmasıdır: türetemedim, öyleyse yeterince mantıklı değil, öyleyse önemsiz. Oysa bir sistemin davranışını belirleyen unsurların önemli bir bölümü tam olarak o türetilemeyen kısımda bulunur.

Alan bilgisi

Yöntem bilgi üretmez; eldeki bilgiyi bağlar. Bir metnin varsaydığı dış bilgi — ölçüm birimleri, veri kümeleri, komşu alanların terimleri, arka plandaki matematik — dört adımın hiçbirinden çıkmaz. Dışarıdan getirilmek zorundadır.

Bu nedenle yöntem, bir alana ilk kez girenin tek başına kullanabileceği bir araç değildir. Asgari bir zemin varsayar ve o zemini kendisi kuramaz.

Metin seçimi

Dört adımın tamamı, doğru metnin elde bulunduğunu varsayar. Hangi metnin okunmaya değer olduğu sorusu yöntemin dışındadır.

Bu boşluk önemsiz değildir: zayıf bir metni derinlemesine okumak, güçlü bir metni yüzeysel okumaktan daha maliyetlidir. Yöntem, yanlış seçilmiş bir metin üzerinde kusursuz işlediğinde bile sonuç kayıptır.

Kalıcılık

Yöntem tek geçişlidir. Hiçbir adımı “iki hafta sonra ne kaldı” sorusunu sormaz.

Öğrenme literatüründe kalıcılığın bilinen mekanizması aralıklı geri çağırma ve dört K bu mekanizmadan tümüyle yoksundur. Anlamayı ölçer, tutmayı ölçmez. Bir metin bu yöntemle eksiksiz açılıp altı ay sonra tümüyle unutulabilir; yöntem bu sonucu ne öngörür ne engeller.

Uygulama ve ikinci kişi

Dört adımın dördü de okuma tarafındadır. Hiçbiri yapmayı içermez. Oysa mekanizmayı gerçekten sınavan şey uygulamadır: küçük bir kod parçası, tek bir

ölçüm, çalışan bir örnek. Tek bir denemenin, dört adımın tamamından fazla iş görmesi mümkündür.

Aynı biçimde yöntem tek kişiliktir. Mühendislikte kavrayışın olağan doğrulayıcısı başka insanlardır: anlatmak, itiraz almak, düzeltilmek. Belgede ikinci bir kişiye yer yoktur ve bu, kendi kendini onaylama sorununun büyümesine katkıda bulunur.

Metin Türüne Göre Uygulanabilirlik

Yöntemin işlerliği metnin türüne göre belirgin biçimde değişir. Aşağıdaki sınıflandırma, yöntemin nerede tam nerede kısmi çalıştığına ilişkin bir ilk tahmindir.

Metnin ana katkısı	Çalışan adımlar	Örnek
Mekanizma	Dördü de	Mimari ve sistem kâğıtları
Ölçüm	Kısıt ve kanıt; kip zayıf	Ölçek yasaları, kıyaslamalar
Prosedür	Kısıt; kalamı zayıf	Hizalama ve eğitim reçeteleri
Gözlem	Hiçbiri tam	Yorumlanabilirlik bulguları
Normatif	Yalnızca kısıt	Güvenlik ve politika metinleri

Üç kayıt gereklidir.

Ölçüm metinlerinde kısıt sorusu biçim değiştirir: bu metinler bir engelden değil bir *boşluktan* doğar. Sorulacak soru “hangi kısıt” değil, “hangi ölçülmemişlik” olur.

Gözlem metinlerinde yöntem ters yönde çalıştığı için uymaz. Dört K “bu mekanizmadan ne çıkar” diye sorar; gözlem metni ise “bu bulgudan ne anlaşılır” der. Birinci soru yapıdan sonuca, ikincisi sonuçtan yapıya gider.

Prosedür metinlerinde çizilecek bir yapı bulunmadığı için kip üretilemez, sonuçlar insan davranışına bağlı olduğu için türetme yapılamaz.

Yöntemin Kendi Ölçütüne Göre Durumu

Yukarıdaki sınıflandırma, bir kez uygulanmış bir yöntemden çıkarılmış bir genellemedir. Makul görünmektedir ve sınanmamıştır. Belgenin kendi ölçütü buna da uygulanmalıdır: bu tablo bir bulgu değil, bir hipotezdir ve öyle kaydedilmelidir.

Kaynakça

- Vaswani, A. ve diğçerleri. “Attention Is All You Need”, NIPS 2017.
- Bengio, Y. ve diğçerleri. “A Neural Probabilistic Language Model”, JMLR 2003.
- Shannon, C. “A Mathematical Theory of Communication”, 1948.
- Bahdanau, D., Cho, K., Bengio, Y. “Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate”, 2014.
- Collingwood, R. G. *An Autobiography*, 1939. (Soru-cevap mantığı)
- Whitehead, A. N. *The Aims of Education*, 1929. (Atıl fikirler)
- Minsky, M. *The Society of Mind*, 1986. (Çoklu temsil ilkesi)
- Lesh, R. ve diğçerleri. “Applied Mathematical Problem Solving”, 1979. (Çoklu temsil modeli)
- Cengiz, İ. “Bir LLM’e Mesaj Attığımızda Arka Planda Neler Oluyor?”, Codewarts Bülten, 23 Temmuz 2026.